

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

NOMBRE ESTUDIANTE: Jefferson Pistala
Nick Valverde
Kevin Villacis
Ricardo Villarreal
Jeremy Yugsi

FECHA: [11-08-2025]

TEMA: [Proyecto Producto Final]

TABLA 33 – SOFTWARE DESIGN

WP ID	Name	Source
WP.16	Software design	Software implementation
Descripción: El presente documento describe el diseño de la versión 1 del software para la gestión de clases de yoga terapéutico, desarrollado conforme a los lineamientos de la norma ISO/IEC 29110-5-1-2:2024, en específico lo establecido en la Tabla 33 — <i>Software design</i>. El objetivo de este documento es definir, mediante información textual y gráfica, la estructura del software, sus componentes, relaciones, interfaces y consideraciones técnicas, de manera que sirva como base para su construcción, verificación y posterior implementación. 1. Arquitectura o diseño de alto nivel 1.1 Descripción general de la estructura del software Tipo de sistema: Aplicación web responsive. Principales módulos: 1. Módulo de autenticación: Registro/login de instructores y pacientes. 2. Módulo de gestión de pacientes: Crear, actualizar y listar. 3. Módulo de gestión de series terapéuticas: crear series, asignar a pacientes. 4. Módulo de ejecución de series: interfaz paciente para seguir la terapia. 5. Módulo de administración de posturas: Nombre, video, imagen, instrucciones, beneficios, de las posturas. Arquitectura basada en MVC (Modelo-Vista-Controlador). Comunicación cliente-servidor mediante HTTP/HTTPS y JSON para datos dinámicos. 1.2 Componentes requeridos Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript. Backend: PHP. Base de datos: MySQL. Bibliotecas y herramientas: Bootstrap, librerías multimedia para video e imágenes. Control de versiones: Github.		



ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

1.3 Relación entre componentes

El frontend se comunica con el backend vía peticiones AJAX/Fetch.
El backend accede y actualiza la base de datos.
El servidor entrega el contenido y gestiona autenticación y sesiones.

1.4 Consideraciones especiales

Rendimiento: Optimizar carga de imágenes y videos; consultas SQL indexadas.

Interfaces hardware/software: Compatible con navegadores modernos, dispositivos móviles y PCs.

Seguridad: Hash de contraseñas, sanitización de entradas, control de sesiones, etc.

Base de datos: Tablas normalizadas (posturas, terapias, series, pacientes, usuarios)

Manejo de errores: Mensajes claros al usuario, logs en servidor.

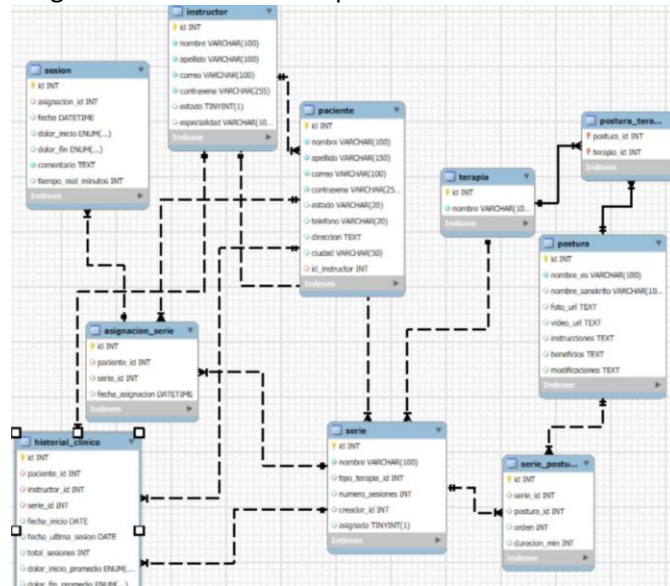
2. Diseño de bajo nivel

2.1 Diagramas de diseño

Diagrama de arquitectura general (MVC).

```
1 /mi-proyecto
2
3 |__ /public/           # Archivos accesibles públicamente (frontend)
4 |   |__ index.html     # Página principal HTML
5 |   |__ /css/          # Estilos CSS
6 |       |__ styles.css
7 |   |__ /js/           # JavaScript del lado cliente
8 |       |__ main.js
9 |       |__ app.js     # Código principal con fetch
10 |      |__ api.js
11 |   |__ /pages/        # Fragmentos HTML que se cargan dinámicamente
12 |       |__ home.html
13 |       |__ about.html
14 |       |__ contact.html
15 |   |__ /images/       # Imágenes públicas
16 |   |__ /assets/       # Otros archivos estáticos (fuentes, videos, etc)
17
18 |__ /src/              # Código fuente backend (PHP)
19 |   |__ /config/        # Configuraciones (BD, variables de entorno, etc)
20 |       |__ database.php # Conexión a MySQL
21 |   |__ /controllers/  # Lógica de controladores (acciones PHP)
22 |   |__ /models/       # Modelos para manejar BD (MySQL)
23 |   |__ /views/        # Plantillas PHP si hay renderizado en backend
24 |   |__ /helpers/      # Funciones auxiliares o librerías propias
25
26 |__ /tests/           # Pruebas (testing)
27 |   |__ /unit/         # Tests unitarios (p. ej. PHPUnit para PHP)
28 |   |__ /integration/  # Tests de integración (interacciones entre módulos)
29 |   |__ /e2e/          # Tests end-to-end (p. ej. Selenium o Cypress)
30
31 |__ /database/        # Scripts para BD (MySQL)
32 |   |__ schema.sql     # Estructura tablas
33 |   |__ seed.sql       # Datos iniciales (seed)
34 |   |__ migrations/    # Scripts de migración
35
36 |__ .env              # Variables de entorno (config sensible)
37 |__ composer.json     # Dependencias PHP (si usan Composer)
38 |__ package.json      # Dependencias JS (si usan npm)
39 |__ README.md         # Documentación del proyecto
```

Diagrama entidad-relación para la base de datos.



- Registro/Login.
- Creación de series terapéuticas.
- Ejecución de series por el paciente.

Entrada: Datos de usuario, datos de pacientes, selección de posturas, intensidad de dolor, comentarios.

2.3 Especificación de almacenamiento

Videos: Almacenados localmente o embebidos desde repositorio seguro.

2.4 Convenciones de nombres

Campos en minúsculas con guion bajo (fecha_creacion).

Variables PHP en camelCase.

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

2.6 Campos y propósito

intensidad_inicio: Nivel de dolor antes de la sesión.

intensidad_fin: Nivel de dolor después.

comentario: Texto libre obligatorio al final.

2.7 Especificación de la estructura del programa

Carpeta /controllers – controladores PHP.

Carpeta /models – clases de acceso a datos.

Carpeta /views – plantillas HTML/PHP.

Carpeta /assets – CSS, JS, imágenes.

Carpeta /uploads – multimedia del usuario.

3. Estados aplicables

- **Verificado:** Probado según casos de prueba definidos.
- **Baselined:** Congelado como versión oficial 1.0.